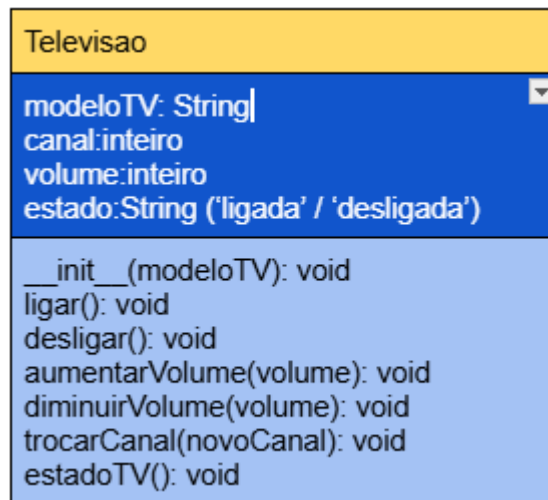


Exercício de Fixação Classe Televisão

Exercício: Classe Televisão

Objetivo:

Criar uma classe em linguagem de programação em Python para representar uma televisão. A classe deve ter os seguintes atributos e métodos:



Atributos:

- modeloTV: String - representa o modelo da televisão
- canal: Inteiro - representa o canal atual
- volume: Inteiro - representa o volume atual
- estado: String - representa o estado da televisão ("ligada" ou "desligada")

Métodos:

- __init__: método construtor (self, modeloTV)
- self.modeloTV = modeloTV
 - canal=0
 - volume =0
 - estado='desligada'
- ligar(): Liga a televisão e define o canal e volume para valores iniciais (especificar os valores iniciais)
 - self.canal = 0
 - self.volume = 10
 - self.estado = 'ligada'
- desligar(): Desliga a televisão
 - self.estado='desligada'
- aumentarVolume(volume): Aumenta o volume em 1 unidade ou valor customizável
 - Se volume is null:

- self.volume +=1
- else:
 - self.volume += volume
- diminuirVolume(volume): Diminui o volume em 1 unidade (ou valor customizável)
 - Se volume is null:
 - self.volume -=1
 - else self.volume -= volume
-
- trocarCanal(novoCanal): Muda o canal para o novoCanal (especificar se o canal tem um limite máximo) ou adiciona 1 no canal

quando for '+' aumenta 1 do canal quando for '-' diminui 1 do canal entre os limites 0 e 100

quando for um número muda direto para o canal

if novoCanal.isdigit() and novoCanal()>0 and novoCanal <=100:

self.canal = novoCanal

elif novoCanal == '+':

self.canal +=1:

if self.canal > 100:

self.canal = 100

elif novoCanal == '-':

self.canal -=1

if self.canal < 0:

self.canal = 0

else:

print('Canal Inválido')

- estadoTV(): lista atributos do objeto da classe Televisão

Instruções:

1. Crie a classe Televisao com os atributos e métodos descritos.
2. Implemente cada método de acordo com sua funcionalidade.
3. Crie um objeto Televisao e utilize os métodos para testar a funcionalidade da classe.

4. Demonstre como a classe pode ser utilizada em um programa simples, como um menu interativo para controlar a televisão.

Dicas:

- Utilize comentários para explicar o código e facilitar a compreensão.
- Teste a classe com diferentes valores de entrada para garantir que ela funcione corretamente.
- Explore a possibilidade de adicionar outros atributos e métodos à classe, como controle de brilho, seleção de entrada (HDMI, antena, etc.) e ajuste de imagem.

Observações:

- Este exercício é direcionado para alunos em introdução à Programação Orientada a Objetos.
- O nível de detalhamento da implementação pode variar de acordo com o conhecimento prévio dos alunos e da linguagem de programação utilizada.
- O professor pode fornecer instruções adicionais ou modificar o enunciado para atender às necessidades específicas da turma.